Proyecto
Venom

Hipótesis del agente raíz
y programa experimental
de investigación

David

MODELO DEL VIRUS ITINERANTE

1000 → 1 → 0

Una hipótesis ante la posibilidad de equivocarse

LIBRO DOCUMENTO · OCTUBRE DE 2026

Antes de empezar

Este libro presenta la idea de un arquitecto que lleva veintiocho años preguntándose por el origen del cáncer. Su propuesta es que distintos cánceres podrían compartir un agente raíz: un virus o una entidad biológica parecida, capaz de transformar células y dejar consecuencias que continúan después de su paso. Ese agente recibe el nombre de Venom.

El propósito es explicar la idea y construir alrededor de ella un proyecto de observación. El recorrido empieza en una historia personal, se desarrolla mediante preguntas y analogías y llega a una muestra que pierde progresivamente sus células viables. Allí aparece el eje experimental: mil células, mil posibles escondites; una, uno; cero, ninguno.

Las primeras páginas cuentan cómo encajan las piezas. El mechero y el incendio separan al iniciador de su consecuencia. Las playas hablan del contexto. El hombre solo en una isla lleva la pregunta hacia la llegada del agente. Enigma, la máquina de cifrado, ayuda a pensar en la transformación. Los gemelos y el estornudo orientan la búsqueda hacia una diferencia transitoria.

Después entramos en el estudio propuesto: qué observar, qué comparar y qué resultados cambiarían nuestra interpretación. Los capítulos breves y sus cuatro recuadros permiten volver sobre cada paso. SABEMOS reúne el punto de apoyo; PROPONEMOS expresa la idea; PREDICE orienta la expectativa; CÓMO INTENTARÍAMOS ROMPERLO plantea su contraste.

La hipótesis está pendiente de comprobación y el proyecto todavía no aporta datos experimentales propios. Ése es el punto de partida de toda la lectura. A partir de aquí, el relato desarrolla la propuesta en su propia voz y la parte experimental reúne las condiciones necesarias para evaluarla.

La voz y los materiales

La historia personal procede del recuerdo de nuestro protagonista y de la reconstrucción conservada. Las objeciones del investigador especializado y de la amiga bióloga se recogen tal como aparecen en ese recorrido. Sus aportaciones ayudaron a dar forma al proyecto.

Los nombres de las personas participantes se sustituyen por sus papeles en la historia. Las analogías se explican con sus elementos esenciales. Venom mantiene su nombre como denominación del agente propuesto. Los autores de los trabajos científicos conservan su atribución en las referencias.

Los bloques 0–32 y los documentos anteriores permanecen íntegros en un respaldo maestro separado. Esta edición narrativa organiza su contenido e incorpora las correcciones del proyecto. Las referencias permiten consultar el contexto científico y los antecedentes mencionados.

La propuesta experimental se presenta a escala conceptual. Su desarrollo técnico corresponde a un equipo especializado, con la revisión y las condiciones institucionales propias de ese trabajo. El libro ofrece la idea, sus preguntas y la estructura inicial desde la que empezar a evaluarla.

Índice

Siete años y dos meses 6

El mechero no es el incendio 9

Eddie sigue siendo Eddie 12

Las playas 15

Enigma: la máquina y el mensaje 18

El hombre en la isla y la paloma 21

La vigilancia y el estornudo 24

Quién es el huésped 27

Convertir una conversación en un proyecto 30

Mil posibles escondites 33

Todo el tránsito 36

Urnas que no comparten nada 39

El experimento se defiende de nosotros 42

No dibujar de antemano al desconocido 45

Cómo podría perder Venom 48

La huella y los antivirales 52

Encontrarlo abriría otro trabajo 55

Un proyecto que pueda ponerse a prueba 58

Cero 61

Glosario para volver al texto 64

Lo que cambió durante el recorrido 66

Procedencia de los materiales 68

Correspondencia con los bloques originales 69

Referencias comentadas 71

CAPÍTULO 01

Siete años y dos meses

Antes de que hubiera un proyecto, hubo una pregunta que nuestro protagonista no conseguía dejar atrás.

Su padre había sido un gran fumador. Cuando le diagnosticaron un cáncer de pulmón, llevaba aproximadamente siete años sin fumar. Entre el diagnóstico y su muerte transcurrieron apenas dos meses. Aquellas dos medidas del tiempo quedaron unidas en su memoria: siete años y dos meses.

La pregunta era por qué entonces. Qué había sucedido para que la enfermedad se hiciera visible en aquel momento y dejara tan poco margen. Conocer la relación entre tabaco y cáncer daba un contexto a lo ocurrido; él seguía preguntándose por el desencadenante, por el acontecimiento que había puesto en marcha aquella historia.

Nuestro protagonista es arquitecto. Su trabajo con esta idea consiste en construir un proyecto: buscar una relación entre las piezas, dibujar posibilidades, reconocer un problema y preguntarse cómo podría examinarse. Durante veintiocho años mantuvo una intuición que ahora intenta explicar de forma ordenada.

La intuición es ésta: distintos cánceres podrían tener detrás un mismo agente viral, capaz de actuar en tejidos diferentes y dejar consecuencias diferentes. Venom es el nombre que terminaríamos dando a ese posible agente raíz: un virus o una entidad biológica parecida.

La primera comparación fue con la gripe. Una causa viral podía ayudarle a imaginar diversidad de manifestaciones sin exigir un origen completamente distinto para cada una. A partir de ahí, la pregunta se extendió: pulmón, colon, cerebro, páncreas… ¿Y si una parte de lo que parecían historias separadas compartiera un comienzo?

Todavía faltaba una distinción decisiva. Al principio intentábamos explicar cómo un mismo virus podía convertirse en muchos cánceres. El problema se

hizo más claro cuando cambiamos la relación entre ambos: el agente podía iniciar una transformación y el tejido expresar su consecuencia a su manera.

El cáncer sería lo que Venom deja detrás.

Esa frase empezó a ordenar el proyecto. Permitía pensar en un origen común y, al mismo tiempo, en tumores distintos. Permitía separar al iniciador de las células que habían cambiado. Y abría una pregunta que acabaría ocupando el centro de todo: si el iniciador podía marcharse, ¿dónde y cuándo tendríamos más posibilidades de encontrarlo?

El libro sigue ese recorrido. Parte de una pérdida, atraviesa imágenes y objeciones, y llega a una propuesta concreta de observación. Su propósito es que el lector entienda qué imagina nuestro protagonista, por qué lo imagina y cómo quiere llevar esa idea hasta una pregunta que otros puedan estudiar.

SABEMOS

El tabaco causa cáncer y dejar de fumar reduce el riesgo de forma progresiva [R2, R3]. Los siete años y los dos meses pertenecen al recuerdo personal que dio origen al proyecto.

PROPONEMOS

Explorar un origen compartido: Venom, un virus o una entidad biológica parecida capaz de iniciar transformaciones diferentes según el tejido.

PREDICE

La idea de una raíz común orienta a buscar alguna identidad o mecanismo compartido entre tumores distintos. Los capítulos experimentales concretan esa expectativa.

CÓMO INTENTARÍAMOS ROMPERLO

Comparar lo que esperamos encontrar con las explicaciones alternativas y precisar qué observación distinguiría la intervención propuesta.

El mechero no es el incendio

Una motocicleta, un coche y un avión ofrecen imágenes muy distintas. La comparación del motor nos ayudó a pensar en una pieza situada por debajo de esas diferencias: un principio compartido puede producir resultados distintos cuando cambia el sistema en el que actúa.

Trasladado al proyecto, el tejido aportaría buena parte de la forma final. Un agente común podría intervenir en células distintas sin convertir sus consecuencias en tumores idénticos. La diferencia entre los resultados dejaba de exigir, dentro de la idea, un iniciador diferente para cada uno.

Después llegó una imagen más sencilla: un mechero enciende un fuego. Quien lo lleva se marcha. El incendio continúa.

Cuando volvemos a la habitación, encontramos los efectos del fuego. Podemos estudiar qué ardió, cómo se extendieron las llamas y qué quedó en pie. Para encontrar el mechero quizá tengamos que mirar en otro lugar o en otro momento.

Ésa era la separación que buscábamos. Venom sería el iniciador; la célula transformada, el comienzo de un proceso que podría continuar. El tumor sería una consecuencia que conserva su propia dinámica, incluso después de que el agente haya abandonado aquel entorno.

La traducción biológica es una transformación persistente. La célula alterada transmite a sus descendientes parte de lo que ha cambiado. Esa continuidad permite imaginar crecimiento y extensión sin colocar al iniciador dentro de cada célula posterior. La descripción del cáncer y de su diseminación celular proporciona el contexto para esta distinción [R1].

La metástasis encontraba así un lugar dentro del relato. Lo que se desplaza y se multiplica puede ser la célula transformada, con su comportamiento alterado. Venom y las consecuencias de Venom dejan de ser la misma cosa.

El fugitivo añadió otra pieza. Alguien puede abandonar el escenario de un acontecimiento y mezclarse después con quienes le rodean. Puede estar lejos;

también puede estar cerca y pasar inadvertido. La conversación reunió esas dos posibilidades: desplazamiento y camuflaje.

El Modelo del Virus Itinerante conserva esa imagen de un agente capaz de permanecer o marcharse. Si algunos tumores fueran lugares que ya ha abandonado, una búsqueda limitada a una fotografía tardía podría perder el momento que nos interesa.

Por eso el proyecto empezó a prestar tanta atención al tiempo. Había que pensar en una situación en la que el supuesto iniciador todavía pudiera estar presente y sus condiciones de refugio estuvieran cambiando. En vez de quedarnos únicamente ante el incendio terminado, queríamos buscar una ocasión para observar al mechero.

SABEMOS

Las células tumorales pueden transmitir alteraciones a sus descendientes y extenderse a otros lugares del organismo [R1].

PROPONEMOS

Separar al agente iniciador de su consecuencia: Venom podría permanecer o marcharse mientras la población transformada continúa su evolución.

PREDICE

El modelo orienta la búsqueda hacia estados y momentos concretos, porque admite que la presencia del iniciador cambie durante la historia del tumor.

CÓMO INTENTARÍAMOS ROMPERLO

Examinar si la secuencia atribuida a Venom encuentra respaldo temporal y si otra causa explica mejor la transformación observada.

Eddie sigue siendo Eddie

Para seguir avanzando había que saber quién era quién. A un lado, Venom. Al otro, Eddie: el nombre que dimos a la célula que podría alojarlo.

Imaginemos a Eddie, una célula de aspecto normal. Dentro del modelo, Venom puede asociarse a ella y permanecer camuflado. Nosotros seguimos viendo aparentemente a Eddie. Más adelante, la célula cambia su comportamiento: aparece Eddie venomizada.

Eddie transformada sigue siendo Eddie; no se convierte en Venom.

Ésa era la función de darle un nombre: distinguir a quien se aloja de quien lo aloja, y al posible iniciador de la célula transformada.

Ese orden permite recorrer tres estados: Eddie aparentemente normal con Venom oculto; Eddie venomizada; y descendientes de Eddie que conservan la alteración. La presencia de Venom y la persistencia de sus efectos pasan a ser dos preguntas diferentes.

El camuflaje era el gran problema. Si miramos una célula y todo parece formar parte de ella, ¿qué nos permitiría reconocer lo que está oculto? Buscar siempre en el estado de máxima estabilidad podía dejarnos ante la misma imagen una y otra vez.

Entonces llegaron los gemelos.

Dos gemelos idénticos están tumbados en una cama. Su madre sabe que uno está ligeramente resfriado. Los mira y ambos parecen iguales. De pronto, uno estornuda. Durante un instante, una acción revela la diferencia que sus caras mantenían oculta.

La fuerza de la escena está en ese instante. La madre no ha necesitado que el hijo cambie de aspecto de forma permanente. Le ha bastado una manifestación breve para reconocer algo que antes permanecía escondido.

Dentro de nuestra analogía, Eddie sana representa al primer gemelo; Eddie con Venom camuflado, al segundo. La madre representa la vigilancia. El

estornudo representa un acontecimiento transitorio que delata una diferencia.

La traducción experimental es observar el cambio. Un seguimiento a lo largo del tiempo puede captar una alteración, una redistribución o una señal que una imagen aislada deja pasar. La pregunta ya no exige disponer de un agente cómodamente separado y quieto: empieza por buscar el momento en que cambia algo.

Ése fue el giro. En lugar de preguntarnos solamente cómo reconocer a Venom mientras está perfectamente alojado, empezamos a preguntarnos cuándo podría dejar de estarlo. Qué situación haría más probable ese «estornudo». Qué ocurriría si los lugares que le atribuimos como refugio fueran desapareciendo.

Eddie nos había permitido separar al agente de aquello que transforma. Los gemelos nos daban ahora una forma de buscar: prestar atención al tránsito. La imagen que parecía una conversación doméstica acababa de acercarnos al experimento.

SABEMOS

El seguimiento temporal permite estudiar cambios que una observación estática deja fuera.

PROPONEMOS

Buscar una diferencia transitoria mientras cambian las condiciones que, según el modelo, permiten a Venom permanecer camuflado.

PREDICE

La versión experimental espera una oportunidad de detección durante esa transición, con un patrón que pueda volver a observarse.

CÓMO INTENTARÍAMOS ROMPERLO

Comprobar si la señal pertenece al deterioro ordinario de la célula o si mantiene una relación específica con el candidato que buscamos.

Las playas

Si imaginamos un agente común, aparece enseguida otra pregunta: ¿por qué sus consecuencias se concentran de forma tan distinta entre tejidos, personas y circunstancias?

La playa nos permitió hablar de esa diferencia. Un barco puede encontrar una costa donde resulta fácil desembarcar y permanecer, y otra donde el oleaje le obliga a alejarse. El barco y la playa son piezas distintas de la escena. El encuentro depende de ambos.

En el proyecto, el tejido es esa playa. Su historia, sus características y sus condiciones pueden favorecer el establecimiento de Venom, modificar su actuación o hacer más difícil su permanencia. Así entraban en la idea la edad, la herencia, las exposiciones y la vigilancia del organismo.

Volvió entonces la historia del padre de nuestro protagonista. Los años de tabaco podían imaginarse como una transformación persistente del terreno. La frase que resumió aquella lectura fue: el tabaco aporta la leña; Venom enciende la cerilla. Es la distribución de papeles que propone el modelo para pensar en un posible desencadenante sobre un tejido alterado. El papel causal del tabaco y la persistencia de riesgo tras abandonarlo forman parte del contexto documentado [R2, R3].

La playa también ayudaba a imaginar el paso del tiempo. Envejecer podía modificar las condiciones de acogida. Una predisposición heredada podía significar nacer con un terreno determinado. Una vigilancia reducida podía facilitar la permanencia. Distintos caminos podían conducir a una oportunidad parecida.

Después apareció una corrección importante. Estábamos convirtiendo la playa favorable en un requisito demasiado rígido. Había que dejar sitio a los niños y a los recién nacidos, a quienes no encajaban en una historia de décadas de deterioro. Y también a aquel hombre fuerte, solo y aislado que llevaríamos después hasta una isla imaginada.

El contexto podía facilitar el encuentro sin decidirlo por completo. Una costa difícil seguía siendo una costa a la que un barco podía llegar. Una costa tranquila podía permanecer vacía. De ese modo, la playa hablaba de oportunidad y permanencia, y dejaba espacio a otras preguntas: cuándo llegó el agente, cuánto tiempo llevaba allí y qué hizo que actuara.

En la conversación surgieron incluso dos expectativas: un entorno favorable podía permitir una estancia prolongada; otro menos favorable podía empujar hacia una transición más rápida. Esa posibilidad reforzaba la idea de observar estados distintos y de seguir su evolución.

La playa había unido el contexto con la hipótesis del agente. Ahora faltaba comprender por qué, aun con playas muy parecidas, una historia podía desarrollarse de manera diferente a otra.

SABEMOS

El tabaco, la edad y las características del organismo forman parte del contexto en el que se desarrolla el cáncer [R1, R2, R3].

PROPONEMOS

El tejido puede facilitar o dificultar la acción de Venom. Un terreno favorable aumenta oportunidades dentro del modelo; conserva también la posibilidad de actuación en otros terrenos.

PREDICE

Si el contexto influye en permanencia y transición, deberían aparecer diferencias observables al comparar estados tisulares definidos.

CÓMO INTENTARÍAMOS ROMPERLO

Definir qué condiciones representa cada playa y contrastar las diferencias esperadas antes de adaptar la imagen a los resultados.

CAPÍTULO 05

Enigma: la máquina y el mensaje

El mensaje estaba delante de nosotros. Queríamos comprender cómo se había escrito.

La respuesta apareció en la conversación con un nombre: Enigma. La máquina de cifrado nos permitió expresar lo que buscábamos. Imaginemos que tenemos delante muchos mensajes cifrados: podemos estudiarlos, compararlos y buscar sus regularidades. Disponer además de la máquina abriría otro camino: observar qué entra, cómo lo transforma y qué sale.

En la analogía de Enigma, Venom ocupa el lugar de la máquina que codifica. Eddie venomizada ocupa el lugar del mensaje. Encontrar al agente permitiría intentar reconstruir una secuencia: Eddie antes, acción de Venom, Eddie después.

La imagen respondió a una objeción del investigador especializado. Si el iniciador actuó y luego desapareció, la enfermedad podría continuar sostenida por las alteraciones que dejó. Encontrarlo tendría entonces una utilidad terapéutica inmediata incierta.

Nuestro protagonista estaba planteando una pregunta anterior: ¿qué aprenderíamos del mecanismo si pudiéramos estudiar a quien lo puso en marcha? Comprender la transformación era ya un propósito. Podía dar nuevas preguntas, nuevas comparaciones y, más adelante, nuevas posibilidades de intervención.

La objeción ayudó a ordenar ese recorrido. El proyecto quería localizar al posible agente raíz para estudiar qué hace, cómo actúa y qué permanece después de su paso. Encontrarlo y curar un tumor serían etapas distintas, conectadas por un trabajo todavía por desarrollar.

En la bibliografía aparece el concepto de hit-and-run: una intervención inicial puede dejar efectos que continúan después. Shen, Zhu y Shenk describieron en 1997 un sistema experimental en células de rata con transformación y pérdida posterior de ADN viral detectable [R6]. Ese antecedente ofrece una

referencia concreta para pensar la separación entre el inicio y el mantenimiento de un cambio.

El MVI añade su propia propuesta de permanencia o desplazamiento del agente. Por eso interesa distinguir lo que queda en la célula de lo que hace Venom. Enigma, el mensaje y la huella que permite relacionarlos pasan a ocupar lugares propios en el proyecto.

Esta analogía cambió el sentido de la búsqueda. Ya no se trataba únicamente de señalar algo dentro de un tumor. Se trataba de abrir una forma de estudiar el proceso que lo habría transformado. La pregunta «¿para qué encontrarlo?» recibía así una respuesta clara: para intentar comprender qué hizo.

Y esa respuesta nos devolvía al problema práctico. Antes de estudiar la máquina, había que encontrar una ocasión para observarla. Antes de reconstruir su intervención, había que conseguir que dejara de confundirse con su refugio.

SABEMOS

Existen antecedentes experimentales de transformación asociada a una intervención viral transitoria [R6].

PROPONEMOS

Encontrar a Venom para estudiar el mecanismo que relacionaría su acción con la transformación de la célula.

PREDICE

La atribución de un papel iniciador exige una secuencia temporal y una conexión entre la acción del candidato y los cambios celulares.

CÓMO INTENTARÍAMOS ROMPERLO

Investigar si el candidato es un acompañante del proceso o si interviene realmente en la transformación que se le atribuye.

El hombre en la isla y la paloma

En la conversación recurrimos a Tarzán como imagen inicial de un hombre fuerte apartado de nuestro entorno cotidiano. Lo que nos interesaba de aquella imagen era el aislamiento. Imaginemos a ese hombre viviendo solo en una isla. Está aislado de otras personas y de muchas de las influencias que solemos asociar a nuestra forma de vida. La escena lo aleja del tabaco, del alcohol, de la contaminación habitual y del contacto cotidiano con nuevos visitantes.

Su fuerza era una parte secundaria de la imagen. Lo importante era su soledad. Queríamos retirar de la escena las entradas externas más evidentes y preguntarnos qué quedaba: si ese hombre desarrollara cáncer, ¿cómo explicaríamos la llegada de Venom hasta él?

La pregunta nos obligó a mirar hacia atrás. Tal vez la llegada y la actuación estuvieran separadas por mucho tiempo. Tal vez el agente lo acompañara antes de su aislamiento, incluso desde el comienzo de la vida. Su soledad presente podía coexistir con una historia biológica anterior.

Ésa fue la aportación de la isla. Desplazó la atención desde lo que una persona recibe hoy hacia lo que podría llevar consigo desde mucho antes. Abrió la posibilidad de permanencia prolongada y de transmisión entre generaciones como líneas del modelo.

Los niños y los recién nacidos habían conducido a una corrección relacionada. Venom debía poder actuar temprano dentro de la hipótesis. Las décadas de deterioro podían facilitar oportunidades, pero la idea necesitaba abarcar también una actuación al comienzo de la vida.

Envejecer conservaba entonces otro sentido: más tiempo de convivencia con un posible agente, más cambios en el terreno y más ocasiones de encuentro entre condiciones favorables. El reloj de la llegada y el reloj de la actuación podían avanzar por separado.

Volvieron los gemelos, esta vez para pensar en sus destinos. Dos personas muy parecidas podían compartir gran parte de sus condiciones y atravesar

acontecimientos diferentes. Para expresar esa diferencia apareció un estadio lleno y una paloma que pasa sobre él.

Ochenta mil personas están sentadas. La paloma ensucia a una sola. Podemos imaginar al afectado como alguien situado en una trayectoria concreta, entre muchas personas expuestas a la misma escena. La imagen introducía el azar y el encuentro en una conversación que corría el riesgo de convertir cada enfermedad en un destino escrito de antemano.

Traducidas al proyecto, estas imágenes separan adquisición, permanencia y actuación. Una persona podría albergar al agente mucho antes de que actuara; otra podría tener condiciones parecidas y seguir una trayectoria diferente. Una predisposición heredada describiría el terreno; transmitir un agente entre generaciones describiría su llegada. Cada posibilidad ocupa un lugar distinto.

La isla preguntaba de dónde venía. La edad preguntaba cuánto tiempo tenía. La paloma preguntaba por qué aquel encuentro y no otro. Juntas, las tres imágenes ampliaban la historia que queríamos estudiar.

SABEMOS

Los niños también pueden desarrollar cáncer. Al comparar historias personales conviene distinguir predisposición, exposición y momento de aparición de la enfermedad.

PROPONEMOS

Venom podría acompañar al organismo desde muy temprano y actuar en otro momento. La transmisión entre generaciones es una posibilidad que se abrió al pensar en el aislamiento y en los recién nacidos.

PREDICE

Una permanencia temprana y prolongada orientaría a buscar presencia anterior a la transformación. La transmisión entre generaciones requeriría estudiar una relación específica entre generaciones.

CÓMO INTENTARÍAMOS ROMPERLO

Contrastar por separado llegada, permanencia y actuación, para saber cuál de esas propuestas encuentra apoyo y cuál necesita revisión.

La vigilancia y el estornudo

La madre de los gemelos había reconocido una diferencia gracias a un estornudo. Al volver sobre esa escena apareció una pregunta natural: ¿podría haber una ocasión semejante para las defensas del organismo?

Dentro del modelo, el camuflaje de Venom permite imaginar una estancia discreta en algo que el cuerpo reconoce como propio. Mientras esa asociación permanece estable, la diferencia sería difícil de advertir. Una transición podría cambiar la situación y ofrecer un momento de exposición.

La conversación imaginó a las defensas como una vigilancia que aprovecha esa ocasión. Se mencionaron las células NK como posibles participantes. La imagen ayudaba a formular una relación entre ocultación, señal y reconocimiento.

En términos biológicos, la pregunta es qué diferencia presentaría la célula o el agente durante esa transición y qué parte de la respuesta inmunitaria podría reconocerla. El camuflaje se convierte así en una pregunta sobre detectabilidad; el estornudo, en una posible ventana temporal.

Las relaciones entre inmunidad y cáncer tienen antecedentes propios. Shankaran y colaboradores estudiaron en ratones el papel de los linfocitos y del interferón gamma en la aparición y las propiedades de tumores [R7]. El NCI describe mecanismos de evasión tumoral y tratamientos que actúan sobre la respuesta inmunitaria [R8]. Son un contexto desde el que formular preguntas más precisas.

Nuestro protagonista quiso llevar la imagen hasta las regresiones espontáneas. Imaginó que una exposición breve de Venom pudiera permitir su reconocimiento y que el organismo llegara a controlar también las células transformadas. La conversación estaba intentando conectar una ventana fugaz con una consecuencia mucho mayor.

Esa secuencia tiene dos partes que el proyecto debe estudiar por separado: la respuesta frente al agente y la respuesta frente a las células que han

cambiado. La distinción entre iniciador y consecuencia, que nos había ayudado con el mechero, vuelve a ser útil aquí.

Las regresiones documentadas en determinados contextos del neuroblastoma infantil [R9] recuerdan además la importancia de identificar qué enfermedad y qué circunstancias se están considerando. El proyecto puede conservar su pregunta y buscar el contexto en el que tendría sentido examinarla.

La inmunodepresión ofrecía la cara inversa de la imagen: una vigilancia reducida podría ampliar las oportunidades de permanencia o actuación que el modelo atribuye a Venom. Esta posibilidad quedaba como una línea de investigación vinculada a las defensas.

Para el primer experimento nos llevamos una idea más sencilla: una transición breve merece atención. El estornudo vuelve a su lugar principal, que es enseñarnos cuándo mirar. La investigación inmunitaria podría desarrollarse después, si aparece un candidato que permita formularla con precisión.

SABEMOS

La inmunidad participa en relaciones complejas con los tumores [R7, R8]. Hay regresiones espontáneas documentadas en contextos concretos [R9].

PROPONEMOS

Una transición de Venom podría modificar su detectabilidad y abrir una oportunidad de reconocimiento inmunitario.

PREDICE

Esta línea buscaría una relación temporal entre la señal del candidato y una respuesta inmunitaria definida.

CÓMO INTENTARÍAMOS ROMPERLO

Separar la respuesta frente al candidato del control de las células tumorales y examinar si los mecanismos conocidos explican la secuencia observada.

Quién es el huésped

Si Venom necesita un huésped, ¿por qué iba a acabar con la persona que lo alberga?

La pregunta parecía una contradicción hasta que cambiamos de escala. Para el modelo, el refugio inmediato sería Eddie, la célula. Mientras hubiera células disponibles, seguiría habiendo lugares donde permanecer. La muerte del organismo podía ser una consecuencia del proceso que se había puesto en marcha, aunque dentro de él siguieran multiplicándose refugios celulares.

Esa lectura permitió regresar al experimento con más claridad. Lo que queríamos agotar dentro de una muestra era precisamente esa disponibilidad: millones de células, miles, cientos, diez, una. La pregunta por el huésped nos devolvía a la cuenta.

Después la conversación amplió la idea: ¿y si Eddie pudiera ser también otra entidad biológica sobre la que actuara Venom? Hasta ese momento habíamos atribuido a la célula todos los papeles: alojamiento, objeto de la transformación y portadora de sus consecuencias. Tal vez convenía separarlos.

Un virus oncogénico conocido podía entrar en la escena como un Eddie viral: otra entidad susceptible de recibir la acción de Venom. En lugar de tratarlo solamente como una explicación que compite con la raíz común, el modelo imaginó que pudiera recibir una modificación o información atribuible a Venom. Se mencionó el HPV, cuya relación con determinados cánceres está documentada [R4].

La propuesta era una ampliación del posible campo de acción de Venom. Mantenía la intuición del virus raíz y preguntaba si algunas consecuencias podrían llegar de forma indirecta, a través de otra entidad. El interés estaba en la cadena de transformación y en lo que cada eslabón conservaría.

Aquí empezó a tomar forma la huella. Una cosa era buscar al agente presente; otra, buscar una alteración que permaneciera después. Ese segundo camino

tendría más desarrollo cuando aparecieran los antivirales como posibles sondas.

Para mantener claro el primer estudio, la cuenta de refugios seguiría referida a células viables de la muestra. La extensión a otras entidades quedaba registrada como otra línea, con preguntas propias sobre modificación, persistencia y transmisión de información.

La amplitud del proyecto podía conservarse sin intentar meterla entera en una sola prueba. Como ocurre al desarrollar un proyecto, una idea general puede abrir varios estudios y cada uno puede resolver una parte concreta. El núcleo inicial seguía siendo observar qué sucede cuando desaparecen los refugios celulares disponibles.

SABEMOS

El HPV tiene una relación causal documentada con determinados cánceres [R4]. Alojamiento, transformación y persistencia de un efecto son relaciones distintas.

PROPONEMOS

Conservar la posibilidad de que Venom actúe sobre otras entidades biológicas, además de las células. La primera prueba se concentra en el refugio celular viable.

PREDICE

La extensión a otro agente requeriría una modificación atribuible y reconocible en él. La prueba celular estudia la transición ligada a sus propios refugios.

CÓMO INTENTARÍAMOS ROMPERLO

Evaluar cada línea con sus condiciones definidas y revisar la atribución si la modificación o la dependencia de refugio esperada falla.

Convertir una conversación en un proyecto

Una idea puede estar muy clara para quienes llevan tiempo hablando de ella y resultar incompleta para quien recibe unas pocas páginas.

La amiga bióloga de nuestro protagonista señaló esa distancia. Le costaba ver adónde se quería llegar y cómo se proponía hacerlo. En la conversación había conexiones que el dossier todavía dejaba implícitas.

Aquella observación dio una tarea al libro: reconstruir el camino. La pregunta personal, el agente y su consecuencia, el refugio, el estornudo y la pérdida de viabilidad tenían que encontrarse en una misma explicación. El lector debía poder recorrerlos sin haber estado presente en cada conversación.

Nuestro protagonista aporta la mirada de un arquitecto. Está organizando una idea en un proyecto: qué quiere investigar, qué relaciones imagina, qué condiciones importan y dónde sitúa la primera observación. El desarrollo técnico necesitará la contribución de quienes trabajan con las muestras y los instrumentos.

Las objeciones participan en esa construcción. La del investigador especializado separó el interés de encontrar al iniciador de una aplicación terapéutica inmediata. La de la amiga bióloga pidió una explicación más completa. La del filtro obligó a revisar una decisión que restringía de antemano lo que podía aparecer.

También hubo entusiasmo, atajos y frases que después se corrigieron. El archivo conserva ese recorrido porque permite entender cómo se llegó hasta aquí. El libro lo organiza para que cada imagen haga su trabajo y cada pregunta encuentre el lugar que le corresponde.

Al principio se hablaba mucho de demostrar razonando. Después empezó a aparecer una pregunta más productiva: qué situación permitiría observar una diferencia. El paso era importante para el proyecto. Las analogías habían ayudado a imaginar; ahora podían ayudar a elegir qué mirar.

La muestra aislada ofrecía un escenario. El deterioro aportaba un tránsito. La cuenta de células viables ofrecía una variable que seguir. Los controles permitirían comparar lo observado con otras explicaciones. Estas piezas empezaban a formar una propuesta reconocible.

La tarea de las páginas siguientes será desarrollarla. Conservar la intuición del agente viral común, acotar el primer estudio y explicar qué resultados justificarían seguir buscando. Hay una idea sostenida durante veintiocho años y una decisión nueva: darle una forma que pueda ser examinada fuera de esta conversación.

SABEMOS

El dossier necesita hacer explícitas las conexiones que en una conversación quedan sobreentendidas.

PROPONEMOS

Organizar la idea en una búsqueda concreta: observar el tránsito de una muestra mientras pierde refugios celulares viables.

PREDICE

La propuesta experimental debe expresar una expectativa observable y especificar cómo se comparará con otras explicaciones.

CÓMO INTENTARÍAMOS ROMPERLO

Pedir a especialistas que revisen la capacidad del diseño para distinguir las alternativas y que identifiquen las condiciones que podrían hacerlo fallar.

CAPÍTULO 10

Mil posibles escondites

Mil células viables. Mil posibles escondites. En el lenguaje de nuestra analogía, mil posibles Eddies. Si queda una célula viable, queda un posible Eddie; al llegar a cero, ya no queda ninguno de esos refugios celulares.

La frase no cuenta virus. No afirma que cada célula contenga uno ni que todos los refugios estén ocupados. Cuenta posibilidades bajo una regla del modelo: el estado de ocultación atribuido a Venom depende de disponer de un alojamiento celular viable dentro de la muestra.

Si quedan cien, hay cien posibilidades de ese tipo. Si queda una, queda una. Cuando no queda ninguna célula viable, se ha agotado ese conjunto de alojamientos. La sencillez de la cuenta fue lo que permitió ordenar una conversación que había abierto demasiados caminos.

La traducción científica comienza con el condicional. Si el agente está presente; si depende de viabilidad celular para el estado que buscamos; si la pérdida de ese soporte provoca una transición detectable; y si nuestros instrumentos pueden observarla, el tránsito podría revelar información. La cuenta solo expresa la segunda condición. Las demás no vienen incluidas en la aritmética.

Esto importa porque una deducción puede parecer inevitable cuando hemos omitido uno de sus pasos. De «ya no puede seguir del mismo modo» no se deduce «saldrá y lo veremos». Podría perder actividad, degradarse con la célula o producir un cambio fuera del alcance de la observación. La prueba necesita reconocer esas alternativas antes de empezar.

En la conversación se detectó entonces un error de orientación: conservar indefinidamente el tejido en un estado cómodo podía mantener precisamente la condición que queríamos ver desaparecer. El propósito de esta pregunta no es prolongar la vida de la muestra por sí misma. Es observar su evolución mientras pierde viabilidad, sin convertir un método de destrucción brutal en la explicación de todo lo que aparece.

Eso no establece cómo hacerlo en un laboratorio. El modo de estudiar la transición, su compatibilidad con las mediciones y sus límites pertenecen a la evaluación especializada. Tampoco supone que la pérdida sea una curva perfectamente lisa. Diferentes zonas de un tejido pueden conservar estados distintos; algunas lecturas pueden fluctuar. El dibujo 1000 → 1 → 0 es una estructura conceptual, no datos ni una cinética medida.

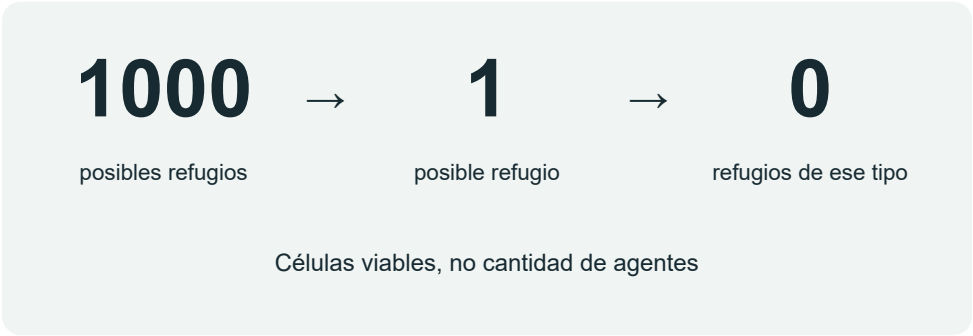


Figura 1. Cuenta conceptual de refugios celulares viables. No representa datos ni implica que cada célula albergue al agente.

La elección de mil sirve para hacer visible una reducción. No fija el número de pacientes, fragmentos o muestras de un estudio. Cuando en la reconstrucción se imaginaron mil tumores, se estaba buscando diversidad y repetición; un tamaño real necesitaría justificarse por la frecuencia mínima que se quiere detectar y por la calidad de las observaciones.

La última célula tiene, por tanto, un papel preciso. No es un instante mágico ni el sitio donde obligamos a Venom a cumplir un guion. Representa la última posibilidad de un tipo de refugio definido. El interés está en todo lo que ocurre antes, durante y después de que esa posibilidad deje de detectarse.

El experimento todavía no sabe qué encontrará. Sí puede decir por qué mira ese proceso y qué supuestos está poniendo en riesgo. Esa diferencia convierte la imagen de los escondites en una pregunta que un investigador puede examinar.

SABEMOS

La cuenta de refugios posibles no es una cuenta de agentes presentes. La falta de viabilidad detectada no significa que haya desaparecido toda la materia celular.

PROPONEMOS

Observar una muestra durante la reducción de refugios celulares viables. El eje se mantiene: 1000 células viables = 1000 posibles escondites; 1 = 1; 0 = ninguno de ese tipo.

PREDICE

La versión experimental añade una ventana de detectabilidad en una fracción predefinida de muestras. Sin ese compromiso adicional, la dependencia de viabilidad no basta para predecir un hallazgo.

CÓMO INTENTARÍAMOS ROMPERLO

Comprobar si el deterioro destruye o vuelve inobservable lo que pretendíamos estudiar, y si el patrón comprometido no aparece con cobertura suficiente. No convertir cada ausencia en una nueva forma de esconderse.

Todo el tránsito

Al principio, la escena final ocupó demasiado espacio. Quedaba una célula; la célula moría; algo tenía que salir.

La corrección consistió en retirar esa obligación. Estábamos atribuyendo al desconocido nuestro calendario y nuestra forma favorita de manifestarse. Si la idea era observar una transición, no tenía sentido atender solamente al último segundo de la representación que habíamos imaginado.

El recorrido completo quedó así: tejido viable, deterioro, últimas células viables, cero operacional y periodo posterior. El estornudo podía ocurrir en cualquiera de esas fases. También podía no haber estornudo, o no ser reconocible por las técnicas disponibles.

La traducción científica de «observación continua» necesita precisión. Significa buscar un registro temporal sostenido mediante modalidades compatibles con ese seguimiento. No significa obtener, en cada instante y de cada célula, todas las mediciones físicas y moleculares posibles. Algunas lecturas consumen o alteran material. Una secuencia de datos procedentes de muestras relacionadas no equivale a observar intacta la misma célula durante todo el proceso.



Figura 2. Todo el tránsito forma parte de la pregunta. El cero es operacional y no exige una liberación en un instante exacto.

Mirar dentro y fuera fue otra corrección central. Una señal que aparece alrededor de una célula puede proceder de su ruptura, de una vesícula o de otros procesos. Una señal que desaparece dentro y aparece fuera no demuestra por sí sola una salida activa del agente. La relación temporal ayuda a plantear preguntas, pero la identidad de lo observado tiene que establecerse.

Tampoco basta con decir que nada se mueve. La viabilidad no puede reducirse sin más a movimiento visible. El equipo responsable tendría que definir indicadores convergentes, cobertura espacial y sensibilidad. El resultado será «no detectamos viabilidad bajo estos criterios en este volumen», no una certeza ilimitada acerca de cada rincón de la muestra.

En esa frase puede parecer que se pierde la fuerza del cero. Ocurre lo contrario: se le da un significado que otros pueden evaluar. Un cero sin definición permite afirmar demasiado; un cero operacional permite discutir qué se ha medido y qué podría haberse escapado.

El tiempo también tiene más de una escala. Dos muestras pueden llevar las mismas horas fuera del organismo y conservar viabilidades distintas. Una comparación por reloj puede confundir efectos del deterioro con diferencias biológicas. Por eso interesan tanto la cronología como el estado observado. Ninguna de las dos debe reemplazar silenciosamente a la otra.

Y el registro incluye las ausencias. Interrupciones, campos no observados, señales dudosas y periodos sin anomalías forman parte de lo ocurrido. Si conservamos únicamente los momentos llamativos, el montaje final parecerá más convincente que el estudio real.

El experimento busca un registro completo del tránsito. Ese registro permitirá reconocer una señal, examinar su significado y valorar cuánto ha podido responder la observación.

SABEMOS

Cada medida tiene un alcance temporal, espacial y analítico. Un cambio de compartimento y una pérdida de viabilidad no identifican por sí solos una entidad causal.

PROPONEMOS

Seguir todo el tránsito, atendiendo al interior celular y al medio asociado. Documentar el cero operacional, los intervalos sin observación y las diferencias de calidad.

PREDICE

Si existe una transición vinculada al agotamiento del refugio, su relación con el estado de viabilidad deberá reproducirse según reglas definidas. No se exige que coincida con la muerte exacta de la última célula.

CÓMO INTENTARÍAMOS ROMPERLO

Mostrar que la supuesta transición se explica por ruptura celular, que aparece por igual en comparaciones adecuadas o que depende de huecos del registro. Distinguir un resultado negativo de una ventana que no llegó a observarse.

Urnas que no comparten nada

Si colocamos muchos tumores juntos y encontramos algo común, podemos haber fabricado nosotros mismos la coincidencia.

La imagen de las urnas independientes nació para evitar ese error. Cada muestra debía conservar su propia historia, su propio medio asociado y un registro que no se mezclara con el de las demás. La separación era parte de la pregunta, no una comodidad de organización.

Su traducción científica es la independencia de las observaciones y la trazabilidad. Una coincidencia entre muestras solo resulta interesante si hemos investigado cómo podrían compartir una causa ajena al fenómeno que buscamos. No basta con dibujar recipientes separados en una figura.

Dos urnas pueden compartir reactivos, equipos, procesamiento o una contaminación anterior a la separación. También pueden compartir decisiones de análisis que producen el mismo artefacto. El aislamiento físico reduce una vía de confusión, pero no certifica por sí mismo que una entidad haya aparecido de manera independiente.

El estudio de Zapatka y colaboradores sobre asociaciones virales ilustra la importancia de esta precaución. Sus análisis incluyeron la investigación de patrones compatibles con contaminación y efectos ligados a fechas de secuenciación [R5]. La recurrencia, incluso entre proyectos, no basta para acreditar origen tumoral. Ese antecedente importa especialmente a un proyecto que busca algo común.

La independencia también tiene una dimensión biológica. Diez fragmentos de un tumor no son diez pacientes. Miles de imágenes no son miles de orígenes independientes. Pueden mejorar el conocimiento de una muestra, pero no permiten multiplicar el número de personas representadas.

La diversidad de tumores sigue siendo útil: obliga a preguntar si la identidad candidata se conserva en contextos diferentes. Pero diversidad y tamaño no sustituyen a calidad. Una gran colección de muestras con un mismo error puede repetir ese error con enorme precisión.

En la conversación se imaginó después un laboratorio casi sin personas: urnas cerradas, observación remota y automatización. La idea expresaba el deseo de reducir intervenciones y preservar registros, además de no suponer de antemano que lo desconocido fuera inocuo. La decisión real sobre contención y seguridad correspondería a la institución y a los especialistas responsables. La ausencia de una persona junto al instrumento no demuestra por sí sola que un sistema sea seguro.

La automatización tampoco elimina la interpretación humana. Alguien decide qué se registra, qué activa una alerta y qué datos se excluyen. Esas decisiones pueden introducir expectativas incluso cuando nadie toca una muestra durante horas.

Por eso la urna relevante es algo más que un recipiente. Es una unidad de observación con procedencia, límites y registros. Si aparece una señal, deberíamos poder seguir su historia sin saltos. Si no aparece, deberíamos saber qué se observó realmente.

La independencia se documenta siguiendo la procedencia de cada muestra y de cada señal. Así podremos valorar el significado de una coincidencia entre tumores distintos.

SABEMOS

Una señal recurrente puede proceder de una fuente común de contaminación [R5]. Fragmentos e imágenes del mismo donante no constituyen donantes independientes.

PROPONEMOS

Muestras separadas, procedencia documentada y comparaciones distribuidas entre lotes y contextos. La automatización se valora como herramienta de seguimiento, no como garantía absoluta.

PREDICE

Un candidato de interés biológico deberá mantener su patrón en nuevos donantes y condiciones independientes. No debería depender únicamente de un lote, un día o un equipo.

CÓMO INTENTARÍAMOS ROMPERLO

Buscar activamente una historia compartida que explique la coincidencia. Si el candidato sigue al reactivo o al procesamiento y no a la comparación biológica, pierde su atribución al fenómeno propuesto.

CAPÍTULO 13

El experimento se defiende de nosotros

Una célula que muere no deja un escenario vacío y ordenado. El final produce material, cambios y estructuras que pueden llamar la atención.

La objeción fue inmediata: si cualquier cosa extraña recibe el nombre de Venom, el experimento no descubrirá un agente; descubrirá nuestra facilidad para reconocerlo en todas partes. Por eso aparecieron los controles.

La primera comparación fue tejido sano del mismo tipo. La segunda, un tumor producido experimentalmente mediante mecanismos conocidos. La tercera, el tumor natural que originaba la pregunta. La traducción científica no consiste en declarar tres mundos perfectamente equivalentes, sino en identificar qué alternativa ayuda a examinar cada uno.

El tejido no tumoral puede ayudar a distinguir un fenómeno asociado al deterioro general de uno relacionado con el estado tumoral. Pero el modelo admite alojamiento en células aparentemente normales. Por tanto, no puede decretar al mismo tiempo que todo tejido sano está necesariamente libre de Venom. Una señal en el control no mata automáticamente la idea; una señal indistinguible tampoco confirma una relación especial con el tumor. La diferencia esperada debe formularse antes.

El tumor inducido permite preguntar si una transformación de mecanismo conocido basta para producir el mismo patrón. Existen modelos de organoides humanos en los que alteraciones definidas generan propiedades tumorales; Drost y colaboradores describieron un ejemplo en 2015 [R10]. Esto aporta una alternativa experimental concreta a la exigencia de un iniciador desconocido. No se convierte, sin más, en un certificado universal de ausencia de toda entidad no buscada.

Esta comparación ayuda a precisar el alcance de la raíz común. El tumor inducido representa una transformación obtenida por una vía definida; el tumor natural plantea la pregunta por su historia de origen. Una afirmación que incluyera todo cáncer, también el experimental, tendría que explicar

ambos casos. La prueba inicial debe declarar ese alcance para que la comparación tenga un significado claro.

Una señal parecida puede tener explicaciones ordinarias. Atkin-Smith y colaboradores documentaron la formación de vesículas durante apoptosis [R11]. Bullock y colaboradores mostraron errores de identificación de estructuras subcelulares como partículas virales en microscopía electrónica [R12]. Estos antecedentes no dicen qué encontraremos en Venom. Explican por qué el parecido visual necesita verificación.

A esas comparaciones se suman los blancos de materiales y procesamiento. Su función conceptual es preguntar si la señal puede proceder del sistema de observación. También importa que tumor y control se comparen en estados interpretables: igual tiempo no garantiza igual deterioro ni igual cantidad de restos.

Imaginemos tres resultados posibles. Una partícula aparece en todo material al degradarse: quizá describe muerte celular. Aparece solo en un lote, incluidos sus blancos: quizá describe contaminación. Aparece en nuevos tumores, se caracteriza de forma concordante y mantiene una diferencia frente a controles adecuados: merece seguir investigándose. Ninguno de estos ejemplos representa datos obtenidos en el proyecto.

El último escenario es más interesante, pero todavía no prueba causalidad. Un componente común de tumores puede ser una consecuencia de su estado. El control protege de errores concretos; no transforma una asociación en una causa por el mero hecho de llamarse control.

SABEMOS

La muerte celular puede producir vesículas [R11] y la imagen puede inducir identificaciones erróneas [R12]. Los modelos de transformación conocida plantean una objeción que la universalidad debe afrontar [R10].

PROPONEMOS

Comparaciones cuyo propósito esté definido: deterioro no tumoral, transformación de mecanismo conocido, tumor natural y fuentes técnicas de señal. No se presupone la negatividad de todo tejido sano.

PREDICE

La versión confirmatoria deberá comprometer un patrón diferencial interpretable, además de identidad y recurrencia. «Algo apareció» es insuficiente.

CÓMO INTENTARÍAMOS ROMPERLO

Explicar el candidato mediante muerte celular, contaminación, estado tumoral conocido o sesgo de comparación. Un control que contradice la expectativa no se descarta solo por resultar incómodo.

CAPÍTULO 14

No dibujar de antemano al desconocido

En uno de los esquemas iniciales apareció un filtro de 20–200 nanómetros.

Parecía una decisión técnica concreta y razonable. También revelaba una contradicción: estábamos diciendo que buscábamos algo desconocido y, a continuación, le imponíamos un tamaño antes de haberlo observado. La herramienta empezaba a decidir qué respuestas podían existir.

La corrección quedó expresada en una frase que debe conservarse: «Usar el hardware del conocimiento actual sin imponer al fenómeno desconocido el software de nuestras expectativas».

Su traducción científica no consiste en renunciar a filtros, métodos o conocimientos. Toda medición selecciona algo. Un instrumento tiene límites de resolución, sensibilidad y compatibilidad. La regla pide reconocer esas selecciones y evitar que una característica imaginada del agente se convierta, sin justificación, en la definición de lo que merece atención.

Por eso el rango se retiró como condición del candidato. No se sustituyó por la promesa de una máquina que ve cualquier entidad. Una búsqueda amplia sigue teniendo puntos ciegos. El modo honesto de ampliar su alcance es combinar preguntas y técnicas complementarias, documentando qué puede y qué no puede responder cada una.

La historia de la detección viral ofrece antecedentes reales. Epstein, Achong y Barr describieron partículas virales en linfoblastos de linfoma de Burkitt en 1964 [R13]. Ese trabajo muestra que la observación de material biológico puede conducir a preguntas importantes sobre un agente. Ofrece un antecedente de observación viral que podemos situar junto a nuestra pregunta por una ventana temporal distinta.

También existen búsquedas amplias. Zapatka y colaboradores estudiaron asociaciones virales en el marco de PCAWG [R5]. Diferenciar ese diseño del seguimiento temporal propuesto aquí es legítimo. Son preguntas y ventanas

de observación diferentes, que conviene comparar por lo que cada una permite estudiar.

Los explantes, por su parte, no son una idea ajena a la investigación tumoral. Majumder y colaboradores estudiaron una plataforma ex vivo para evaluar respuestas a fármacos y heterogeneidad [R14]. Comparte el interés por material tumoral fuera del organismo, pero responde a otra pregunta. Ese antecedente permite situar nuestra propuesta dentro del trabajo con material tumoral fuera del organismo y precisar qué pregunta queremos añadir.

La propuesta de nuestro protagonista conserva su origen: Venom sería un virus o una entidad biológica parecida. Ampliar esa formulación permite observar sin encerrar al candidato en un tamaño o una apariencia anticipados. La idea viral sigue dando dirección a la búsqueda; la caracterización permitirá precisar sus propiedades.

No todos los datos tendrán el mismo peso. Una forma, una secuencia o una composición aisladas pueden pertenecer a elementos diferentes de una mezcla. Vincularlas a un mismo candidato exige trabajo. Las recomendaciones MISEV2023 son un referente útil para recordar el cuidado necesario al caracterizar vesículas y su procedencia [R15], no un manual que certifique cualquier partícula desconocida.

El experimento debe permanecer abierto a lo inesperado y cerrado a una inferencia prematura. Ambas cosas caben en la misma frase: no decidir antes qué aspecto tendrá, y no decidir después que cualquier aspecto demuestra Venom.

SABEMOS

Hay antecedentes de observación viral, estudios pan-cáncer y análisis ex vivo [R5, R13, R14]. Ninguno de los citados establece el agente universal propuesto en el MVI.

PROPONEMOS

Una búsqueda cuyo alcance se describa sin imponer tamaño, secuencia o morfología imaginados como criterio único. Las técnicas se seleccionarán para preguntas concretas por especialistas.

PREDICE

Si se detecta una entidad común, sus rasgos de identidad deben converger mediante evidencias compatibles. La impresión de que «parece un virus» no satisface esa predicción.

CÓMO INTENTARÍAMOS ROMPERLO

Comprobar si distintas medidas pertenecen en realidad a objetos diferentes, si el candidato es conocido o si la señal depende de una selección instrumental que fabricó el patrón.

Cómo podría perder Venom

Una hipótesis que nunca puede perder no necesita un experimento. Necesita solamente nuevas explicaciones cada vez que algo no encaja.

La conversación reconoció ese peligro cuando propuso que series amplias, independientes y técnicamente adecuadas sin un fenómeno común debían debilitar seriamente el modelo. Era un compromiso necesario. Todavía había que convertirlo en algo más preciso que «si buscamos mucho y no aparece nada».

La traducción científica consiste en fijar qué versión se está probando. La hipótesis causal amplia atribuye una raíz común. La hipótesis de presencia supone que el candidato permanece en una parte de las muestras. La hipótesis de refugio vincula un estado a viabilidad celular. La hipótesis de detectabilidad espera que alguna transición pueda medirse. Un negativo puede afectar a esa conjunción; no identifica automáticamente cuál de sus componentes falló.

Esa dificultad no autoriza a conservar todos los componentes sin cambios. Si la conjunción era la que justificaba el estudio y falla bajo condiciones acordadas, la versión experimental debe abandonarse o modificarse explícitamente. La modificación será una nueva propuesta, no una victoria retrospectiva de la anterior.

Antes de validar habría que concretar una frecuencia mínima relevante, una amplitud de tipos tumorales, una diferencia esperada frente a controles y unos límites de observación. El libro no inventa valores para dar una apariencia de precisión. El piloto debe ayudar a estimarlos; la serie confirmatoria debe evaluarlos una vez fijados.

Aquí descubrimiento y confirmación hacen trabajos diferentes. En descubrimiento se pueden explorar señales y formular reglas de identidad. En confirmación se pregunta si esas reglas funcionan en datos nuevos. Usar la misma colección para inventar un patrón y anunciar que lo ha confirmado produce una seguridad engañosa.

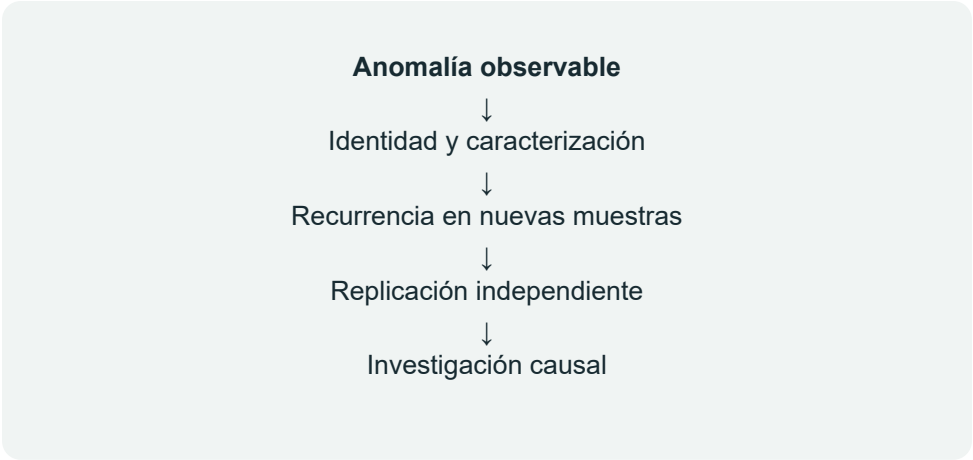


Figura 3. Niveles distintos de evidencia. Superar un nivel no sustituye los que siguen; la búsqueda puede detenerse o cambiar de dirección.

Un resultado positivo para la búsqueda sería un candidato real, caracterizado de manera concordante, recurrente en donantes y tipos distintos, con un patrón frente a comparaciones que no se explique por las alternativas examinadas. La reproducción en nuevas muestras y otro laboratorio aumentaría su interés. Seguiría pendiente saber si causa el proceso, lo acompaña o resulta de él.

Un resultado ambiguo no es un positivo tímido. Puede ser una imagen sin identidad molecular vinculada, una diferencia que desaparece al considerar los lotes o una señal que no vuelve a aparecer. Su interpretación correcta es identificar la incertidumbre pendiente y resolverla, no añadirle el nombre del agente.

Un resultado no evaluable tampoco es un negativo. Si se perdió la ventana temporal, hubo contaminación o no se cubrió el volumen definido, no sabemos lo que queríamos saber. Pero acumular estudios no evaluables no respalda la hipótesis; muestra que el diseño necesita revisión.

Un negativo informativo cumple los criterios de calidad y no encuentra el patrón comprometido. Repetido de manera independiente, puede justificar abandonar esa versión. Decir entonces que el agente siempre se había marchado o que siempre se vuelve indetectable retiraría precisamente el compromiso que hizo posible la prueba.

Incluso un candidato prometedor puede perder sin que se resuelva toda la cuestión causal. Si sus supuestos rasgos comunes se separan en entidades distintas, falla la identidad atribuida. Si el patrón sigue a un contaminante, falla su interpretación. No todas las derrotas son del mismo tamaño, pero todas deben quedar registradas.

El éxito metodológico no depende de salvar el nombre Venom. Depende de obtener una respuesta que tenga un significado claro, incluido el significado de que la formulación actual no se sostiene.

SABEMOS

Una ausencia solo es informativa respecto a condiciones de observación y expectativas definidas. Detectar una entidad y atribuirle causalidad son preguntas distintas.

PROPONEMOS

Separar exploración, reglas de validación y replicación. Registrar por adelantado qué compromisos hacen evaluable la versión del MVI y qué resultado obliga a revisarla.

PREDICE

La versión evaluable se compromete con identidad común, recurrencia y detectabilidad delimitadas. Si esos compromisos no se cumplen en series adecuadas, pierde apoyo esa versión.

CÓMO INTENTARÍAMOS ROMPERLO

Aceptar negativos informativos y candidatos refutados. No rebajar después las expectativas, reagrupar entidades distintas o ampliar el significado de refugio para impedir que el modelo falle.

CAPÍTULO 16

La huella y los antivirales

La máquina puede haberse ido y el mensaje permanecer.

La huella Venom nació de esa posibilidad. Si el agente modifica una célula, quizá parte de lo que deja permita reconstruir su intervención. La pregunta se amplía: además de intentar encontrarlo, podríamos estudiar aquello que distintos tejidos conservan después de su paso.

En términos biológicos, buscamos una alteración reconocible, una información o un mecanismo que pueda relacionarse con la acción del agente. La imagen de la máquina vuelve a ser útil: comparar los mensajes para averiguar qué operación podrían tener en común.

La extensión a otras entidades biológicas reforzaba esta vía. Si un virus oncogénico recibiera una modificación atribuible a Venom, también podría conservar una huella. El proyecto empezaba a distinguir entre la presencia del agente y la persistencia de su intervención.

Fue entonces cuando aparecieron los antivirales como posibles sondas. La pregunta era sugerente: si un compuesto utilizado frente a un virus produce un efecto inesperado en un tumor, ¿qué mecanismo está tocando? Dentro de la hipótesis, podría estar interfiriendo con algo relacionado con Venom o con una consecuencia que hubiera dejado.

Hay antecedentes de actividad antitumoral experimental de fármacos antivirales. Gills y colaboradores estudiaron nelfinavir en sistemas celulares y modelos animales, con efectos relacionados, entre otros cambios, con estrés del retículo endoplasmático [R16]. Ese trabajo proporciona un ejemplo de cómo un compuesto puede abrir preguntas sobre mecanismos celulares distintos de su indicación inicial.

La conversación imaginó una matriz: tumor A con compuesto X, tumor B con X, tumor A con Y, tumor B con Y. Después, comparar respuestas y preguntar qué comparten. La matriz organizaba una investigación de mecanismos y

posibles huellas; su desarrollo corresponde a un estudio especializado, separado de decisiones de tratamiento.

Para que una respuesta fuera una huella útil habría que caracterizarla y relacionarla con el candidato. Ahí entrarían las comparaciones con efectos celulares conocidos, la toxicidad general y otras alteraciones del tumor. Es el trabajo que convertiría una pista en una relación examinable.

Nuestro protagonista vio enseguida el problema de alcance. Cada conversación abría otra posibilidad y el primer proyecto empezaba a crecer en demasiadas direcciones. Había que elegir por dónde empezar.

Así quedaron dos caminos. La búsqueda física intentaría observar a Venom o una señal vinculada a él durante la pérdida de refugios. La búsqueda farmacológica estudiaría posibles huellas y mecanismos compartidos. Ambas conservaban interés, pero la primera debía seguir siendo sencilla de reconocer.

La decisión fue empezar por la muestra y su tránsito. La huella quedaba como una segunda vía, preparada para desarrollarse si las observaciones o los antecedentes ofrecían una razón concreta para hacerlo.

SABEMOS

Se han descrito efectos antitumorales experimentales de determinados antivirales, con mecanismos celulares que requieren caracterización [R16].

PROPONEMOS

Conservar una segunda línea de búsqueda: estudiar posibles huellas de la acción de Venom mediante alteraciones y respuestas comparables.

PREDICE

Una huella atribuible al agente debería relacionarse de forma reproducible con su acción y distinguirse de efectos celulares generales.

CÓMO INTENTARÍAMOS ROMPERLO

Examinar si la respuesta se explica por una diana conocida, toxicidad general o una alteración tumoral independiente del candidato.

Encontrarlo abriría otro trabajo

La ambición del proyecto llega más allá de una imagen al microscopio. Encontrar al posible agente raíz permitiría empezar a estudiarlo: cómo se relaciona con su refugio, qué cambios produce y qué permanece después.

Enigma y el mensaje cifrado habían dado forma a ese propósito. Disponer del iniciador permitiría intentar observar una transformación de principio a fin y comparar sus pasos. También permitiría preguntar si una misma intervención adquiere consecuencias diferentes según el tejido.

El recorrido se organiza en etapas. Primero, una observación que merezca atención. Después, averiguar qué es lo observado. A continuación, comprobar si reaparece con una identidad concordante en otras muestras y si otro equipo puede reconocerlo. Esa base permitiría emprender el estudio de su papel causal.

Cada etapa prepara la siguiente. La muestra tumoral ofrece una ventana sobre lo que sucede durante su pérdida de viabilidad; investigar el origen de la transformación requerirá preguntas adicionales sobre lo que ocurrió antes. El proyecto tiene sitio para ambas tareas y las ordena en el tiempo.

Entonces apareció una posibilidad que ensanchó el horizonte: la prevención. Si el modelo llegara a identificar un agente común y a comprender su intervención, quizá se pudiera actuar antes de que dejara sus consecuencias.

La viruela aportó una referencia histórica poderosa. Su erradicación, declarada por la OMS en 1980, muestra hasta dónde pudo llegar una intervención sostenida frente a una enfermedad viral concreta [R17]. La imagen ayudó a pensar en el valor de conocer al agente y su ciclo.

La relación entre HPV y determinados cánceres ofrece otro contexto para comprender el interés preventivo de una causa viral [R4]. En el proyecto Venom, ese horizonte queda vinculado a lo que se descubra sobre el candidato, su alcance y sus posibilidades de intervención.

Prevenir una transformación y tratar una enfermedad que ya está en marcha son objetivos distintos. La objeción del investigador especializado vuelve aquí con su utilidad: ayuda a ordenar qué podríamos aprender del origen y qué trabajo haría falta para actuar sobre las consecuencias.

En el entusiasmo de la conversación se habló incluso de prevención absoluta. La versión actual expresa esa aspiración como una posibilidad de futuro condicionada por los resultados. Conserva lo que la motivó: el deseo de que comprender un comienzo pueda llegar a cambiar lo que sucede después.

Éste es el motivo para dibujar una escalera completa aunque el primer trabajo se concentre en su primer peldaño. La búsqueda tiene dirección. Observar, identificar, comprender y, si llega a ser posible, intervenir. Todo empieza por conseguir una observación que abra el paso siguiente.

SABEMOS

Existen experiencias de prevención de enfermedad vinculada a virus, con condiciones y alcances concretos [R4, R17].

PROPONEMOS

Ordenar el programa en observación, identidad, recurrencia, replicación, estudio causal y posibles aplicaciones.

PREDICE

La atribución causal exigiría una relación entre el candidato y la transformación que supere las explicaciones de acompañamiento o consecuencia.

CÓMO INTENTARÍAMOS ROMPERLO

Revisar el papel atribuido al candidato si, al estudiarlo, resulta ser un acompañante o una consecuencia del proceso tumoral.

Un proyecto que pueda ponerse a prueba

Llegados aquí, la propuesta puede expresarse de forma clara. Nuestro protagonista cree que distintos cánceres podrían compartir un agente raíz, un virus o una entidad biológica parecida. Lo llama Venom. Le atribuye una capacidad de camuflaje y una relación con refugios biológicos que podrían cambiar durante el deterioro de una muestra.

La observación del tránsito surge de esa combinación. Si queremos encontrarlo, tiene sentido preguntar qué ocurre mientras disminuyen los alojamientos que el modelo le atribuye. La cuenta 1000 → 1 → 0 da una forma sencilla a esa pregunta.

Convertirla en un estudio requiere resolver cuestiones concretas. Qué muestras ofrecen una oportunidad adecuada. Cómo medir su viabilidad. Qué parte del interior y del entorno puede seguirse. Cómo preservar la identidad de una señal. Qué comparaciones permitirán distinguir un candidato del deterioro ordinario.

Ésa es la conversación que el proyecto quiere abrir con los especialistas. El arquitecto aporta la idea y su estructura; quienes conocen las muestras, las técnicas y el análisis podrán valorar la viabilidad y convertir el planteamiento en un diseño definido.

Hay cinco puntos principales de revisión: el alcance de la raíz común, la oportunidad de detección, la identidad de lo observado, el significado del refugio y los efectos del propio sistema de estudio. Los capítulos experimentales explican por qué cada uno importa y qué exigiría comprobarlo.

También quedan diferenciados los resultados. Un candidato real y recurrente justificaría nuevos pasos. Una señal ambigua pediría caracterización. Un fallo de cobertura exigiría revisar el estudio. Una ausencia bajo condiciones adecuadas tendría que pesar en la evaluación de la versión puesta a prueba.

Aceptar esa posibilidad forma parte de construir el proyecto. Una idea puede inspirar una búsqueda y transformarse cuando llega la información. Las comparaciones y las objeciones sirven para que esa transformación tenga un fundamento reconocible.

El primer estudio conserva un alcance concreto. Investiga una transición vinculada a refugios celulares. Las extensiones sobre transmisión, inmunidad, otras entidades y huellas farmacológicas quedan organizadas para que puedan abordarse después con preguntas propias.

Así se puede sostener la ambición inicial y, al mismo tiempo, empezar por una tarea delimitada. Buscar una raíz común es la dirección. Observar una muestra mientras pierde viabilidad es el primer escenario propuesto.

Veintiocho años de una pregunta personal han desembocado en esta decisión: explicar la idea con claridad y proponer dónde mirar. Ése es el trabajo que nuestro protagonista quería poner sobre la mesa.

SABEMOS

La evaluación del diseño necesita conocimientos sobre muestras, mediciones, análisis e interpretación de resultados.

PROPONEMOS

Una revisión especializada de factibilidad que mantenga clara la hipótesis y delimite la primera prueba.

PREDICE

La versión evaluada deberá comprometer una oportunidad de detección, reglas de identidad y una expectativa de recurrencia.

CÓMO INTENTARÍAMOS ROMPERLO

Comparar los resultados con esos compromisos y decidir, con criterios explícitos, si corresponde continuar, reformular o abandonar esa versión.

Cero

Volvamos a la muestra.

Mientras conserva células viables, conserva los lugares a los que el modelo atribuye la posibilidad de alojar a Venom. La cuenta desciende y, con ella, cambia la situación que queremos observar.

Mil células viables: mil posibles escondites.

Cien. Diez.

Una célula viable: un posible escondite.

Cero células viables: ningún refugio celular viable dentro de la muestra.

Hemos mirado durante todo el recorrido. Cuando el tejido todavía estaba vivo, cuando comenzó a deteriorarse, cuando quedaron pocas células y cuando se alcanzó el cero definido por nuestras mediciones. El periodo posterior también forma parte de la observación.

Lo decisivo es esa continuidad. El «estornudo» podría producirse antes del último instante. Podría manifestarse dentro de la célula o en su entorno. Por eso la atención acompaña al tránsito, en vez de esperar únicamente una escena final.

La pregunta que nos trajo hasta aquí era sencilla: si Venom depende de esos refugios para mantenerse oculto, ¿qué ocurre cuando dejan de estar disponibles? El estudio está pensado para registrar una respuesta, incluso si nos obliga a cambiar la idea con la que empezamos.

El camino comenzó mucho antes de las urnas. Un padre, siete años sin fumar, dos meses entre el diagnóstico y la muerte. Una pregunta que acompañó durante veintiocho años a nuestro protagonista y que ahora ha encontrado una forma de proyecto.

El mechero separó al iniciador de su consecuencia. Eddie dio un lugar al camuflaje y una identidad a la célula que podía ser transformada sin convertirse en Venom. Las playas introdujeron el contexto. El hombre aislado

llevó la mirada hasta el comienzo de la vida. Enigma explicó el interés por comprender la transformación. Los gemelos y el estornudo enseñaron a prestar atención a un momento breve.

Todas esas imágenes convergen aquí: mantener la observación mientras desaparecen los lugares en los que imaginamos que puede refugiarse.

SABEMOS

El cero del estudio se define mediante criterios de viabilidad, cobertura y sensibilidad.

PROPONEMOS

Observar todo el tránsito, también cuando desaparece el último refugio celular viable que podemos detectar.

PREDICE

La expectativa experimental es una oportunidad de detección ligada a ese cambio de condiciones, evaluada con las reglas acordadas.

CÓMO INTENTARÍAMOS ROMPERLO

Conservar el registro completo y examinarlo también cuando contradiga la expectativa inicial.

Queda una célula viable.

Después deja de estarlo.

Ahí se encuentra el centro de la propuesta. Hemos construido una pregunta y un lugar desde el que intentar responderla.

Estemos mirando cuando desaparezca el último.

Glosario para volver al texto

Venom. Nombre del agente raíz propuesto: un virus o una entidad biológica parecida, capaz de iniciar transformaciones y permanecer o abandonar su refugio. Es la hipótesis central del proyecto.

MVI. Modelo del Virus Itinerante. Propone un agente común capaz de permanecer o abandonar después de una transformación. La itinerancia no se deduce de una ausencia y necesita evidencia propia.

Eddie. Nombre de la célula en la analogía central. Puede alojar a Venom y ser transformada: Eddie venomizada sigue siendo Eddie. La conversación amplió después ese papel a otras posibles entidades biológicas, incluido un virus.

Célula huésped. En la versión experimental central, una célula que puede funcionar como refugio viable. En extensiones de la conversación se amplió a otras entidades; esa ampliación no se introduce silenciosamente en la cuenta celular.

Célula transformada. La célula que, dentro del relato, habría recibido una alteración. Sigue siendo una célula. Su identidad celular se conserva durante la transformación propuesta.

Enigma. Analogía que distingue la máquina que codifica del mensaje codificado. Venom ocupa el lugar de la máquina; Eddie venomizada, el del mensaje. Encontrar al posible iniciador permitiría intentar estudiar cómo transforma a Eddie, aunque sus efectos persistieran después de su partida.

Playa. Analogía del contexto que podría afectar a establecimiento, acción o permanencia. Para convertirse en variable científica necesita medidas; «tranquila» y «revuelta» no son categorías clínicas ya demostradas.

Estornudo. Acontecimiento transitorio que podría revelar una diferencia. No exige salida física ni identifica la causa de una señal.

Huella Venom. Alteración que el modelo imagina como consecuencia persistente de su acción. La atribución necesita especificidad y causalidad; una característica tumoral común no basta.

Hit-and-run. Intervención inicial cuya persistencia no resulta necesaria para mantener un efecto. No equivale automáticamente a un agente completo que viaja a otra célula.

Viabilidad. Estado celular evaluado mediante criterios definidos. Su pérdida no implica desaparición física de la célula ni de sus componentes.

Cero operacional. Ausencia de viabilidad detectada en el volumen y con la sensibilidad acordados. Delimita una observación, no una certeza ilimitada sobre todo lo que pudiera existir.

Entidad candidata. Objeto o componente provisionalmente caracterizado que merece investigación. «Candidata» mantiene abierta su identidad y su relación con el fenómeno.

Recurrencia. Reaparición según reglas de identidad comparables. Debe distinguirse de la repetición de una fuente común de error.

Replicación independiente. Reproducción del resultado con nuevas muestras y condiciones suficientemente independientes, idealmente en otro laboratorio. No equivale a reanalizar muchas veces el mismo archivo.

Causalidad. Relación por la que un factor contribuye a producir un efecto. Coexistencia, semejanza y respuesta farmacológica no bastan por sí solas para atribuirla.

Negativo informativo. Resultado sin el patrón comprometido, obtenido cumpliendo las condiciones necesarias para buscarlo. Puede debilitar la versión evaluada.

No evaluable. Resultado que no permite responder la pregunta por un problema concreto de cobertura, calidad o interpretación. No apoya la hipótesis ni demuestra ausencia biológica.

Lo que cambió durante el recorrido

El archivo no se reescribe para que la idea parezca haber sido clara desde el principio. Hubo ampliaciones, objeciones y correcciones. Las siguientes son las más importantes para leer las versiones anteriores sin confundirlas con esta edición.

Del tumor como agente al tumor como consecuencia. La primera pregunta imaginaba cómo un virus podía relacionarse con cánceres muy diferentes. El mechero y la distinción entre Venom y Eddie separaron al iniciador postulado de la célula transformada y sus descendientes.

De la salida obligatoria a la observación de una transición. El agente no tiene que salir cuando muere la última célula. El estudio conceptual atiende al proceso completo, dentro y fuera, sin decidir de antemano qué forma adoptaría una señal.

Del filtro de 20–200 nm a un alcance declarado. Se retira el intervalo como definición previa del desconocido. No se promete una observación sin límites; se exige explicar los límites de las técnicas seleccionadas.

Del camuflaje absoluto al compromiso de detectabilidad. Una entidad invisible en toda situación imaginable no puede contrastarse mediante la búsqueda propuesta. La versión evaluable necesita asumir alguna oportunidad concreta de observación.

De encontrar a curar en un solo salto, a etapas separadas. Encontrar algo no identifica su causa, no permite por sí solo revertir un tumor y no garantiza prevención. Las expresiones históricas de curación o prevención absolutas quedan retiradas como conclusiones.

De controles supuestamente limpios a expectativas coherentes. Admitir alojamiento en células aparentemente normales impide exigir, sin más, ausencia en todo tejido sano. La comparación debe definir qué patrón distinguiría hipótesis y alternativas.

De urnas separadas a independencia documentada. La separación física no elimina contaminación previa, reactivos compartidos o artefactos comunes. El origen de una coincidencia se investiga.

De cero células a cero refugios definidos. La cuenta se refiere a refugios celulares viables. La extensión a otros soportes biológicos se desarrolla como una línea con su propia pregunta y su propia prueba.

De analogías históricas a evidencia pertinente. Fleming se conserva como parte de la conversación, no como una prueba del MVI. La afirmación sobre Navier–Stokes permanece en el archivo como no verificada y no sustenta esta edición.

De un esquema de hardware a preguntas medibles. El esquema de la carta histórica no se adopta como especificación validada. Sus equivalencias entre técnicas y sus atribuciones de capacidad requieren revisión especializada.

Procedencia de los materiales

La fuente narrativa principal es la reconstrucción «Hipótesis viral del cáncer», bloques 0–32. Son siete mensajes completos del asistente elaborados a partir del diálogo con nuestro protagonista. Se han conservado sus textos e identificadores en el respaldo maestro. La recuperación de esos bloques no certifica que se haya exportado todo el historial previo de conversaciones.

La carta histórica dirigida al investigador especializado y el debate epistemológico se recuperaron de la carpeta VIRUS2. Sus formulaciones categóricas y sus esquemas se mantienen en sus originales. Las objeciones atribuidas a terceros en esos materiales se distinguen de un acceso independiente a sus comunicaciones originales.

Se incorporaron como antecedentes los dos dosieres MVI del 3 de octubre de 2026. El más reciente ya separaba búsqueda, caracterización, validación y causalidad, y explicitaba limitaciones del cero operacional. El libro continúa ese trabajo sin reemplazar sus archivos históricos.

El documento maestro independiente reúne la transcripción íntegra, notas posteriores, carta y debate histórico. Su finalidad es la conservación. Este libro tiene otra: permitir recorrer la idea, su evolución y su pregunta experimental en una lectura continua.

Correspondencia con los bloques originales

La tabla permite volver desde el libro a la reconstrucción. La numeración de los bloques pertenece al archivo; la de los capítulos, a esta edición. Los títulos se adaptan aquí para identificar los contenidos sin nombres personales de los participantes; Eddie conserva su nombre y su función conceptual; el respaldo conserva los títulos originales.

Bloque	Contenido del archivo	Capítulo
0	Antes de Venom	1
1	Separar al causante de la consecuencia	2
2	Eddie	3
3	Las playas	4
4	El fugitivo	2
5	Enigma	5
6	Los gemelos y el estornudo	3
7	Quitarle los escondites	10, 11
8	El experimento empieza a defenderse de nosotros mismos	13
9	No decirle a Venom qué aspecto debe tener	14
10	Eddie podía no ser una célula	8
11	La huella	16
12	El sistema inmunitario	7

Bloque	Contenido del archivo	Capítulo
13	La edad	4, 6
14	El problema de los niños	4, 6
15	Los gemelos idénticos vuelven	4, 6
16	¿Por qué Venom mata a su huésped?	8
17	Dejar de intentar demostrarlo razonando	9, 15
18	Construir la trampa	12
19	No esperar únicamente a la muerte	11
20	Buscar dentro y fuera	11
21	El laboratorio sin personas	12
22	Qué significaría encontrar «algo»	13, 15, 17
23	El experimento también puede matarlo	15
24	El investigador especializado entra en la historia	5
25	La amiga bióloga nos golpea por otro lado	9
26	El virus que también podía ser Eddie	8
27	Los antivirales como sondas	16
28	¿Y si encontrarlo permitiera impedirlo?	17
29	El error de mantenerlo demasiado cómodo	10
30	Qué estamos buscando realmente	14
31	La última pregunta	10, 19
32	Cero	19

Referencias comentadas

Fuentes consultadas para esta edición el 7 de octubre de 2026. La selección es dirigida, no una revisión sistemática de toda la literatura sobre cáncer y virus. Las referencias apoyan únicamente las afirmaciones a las que se vinculan. Los DOI y enlaces permiten localizar los trabajos; su inclusión no implica respaldo de sus autores al MVI.

R1

National Cancer Institute. **What Is Cancer?**

https://www.cancer.gov/about-cancer/understanding/what-is-cancer

Contexto general sobre alteraciones celulares, desarrollo del cáncer y metástasis. Permite situar la hipótesis adicional sin presentar los mecanismos conocidos como simples descripciones sin valor explicativo.

R2

National Cancer Institute. **Harms of Cigarette Smoking and Health Benefits of Quitting.**

https://www.cancer.gov/about-cancer/causes-prevention/risk/tobacco/cessation-fact-sheet

Sustenta la distinción entre dejar una exposición y eliminar de inmediato el riesgo. No se utiliza para diagnosticar retrospectivamente el caso personal del capítulo primero.

R3

National Cancer Institute. **Risk Factors: Tobacco.**

https://www.cancer.gov/about-cancer/causes-prevention/risk/tobacco

Referencia sobre el papel causal del tabaco. La metáfora de la leña y la cerilla no sustituye ese conocimiento por un requisito viral no demostrado.

R4

National Cancer Institute. **HPV and Cancer.**

https://www.cancer.gov/about-cancer/causes-prevention/risk/infectious-agents/hpv-and-cancer

Ejemplo establecido de relación entre infección viral y cáncer, y de prevención mediante vacunación. Aporta el contexto científico del HPV mencionado en el libro.

R5

Zapatka M y colaboradores. **The landscape of viral associations in human cancers.** Nature Genetics. 2020;52:320–330.

https://doi.org/10.1038/s41588-019-0558-9

Antecedente pan-cáncer dentro de PCAWG: colección de 2658 cánceres de 38 tipos y cohorte de consenso de 2656 donantes para el análisis de patógenos. Interesa por sus asociaciones virales y su atención a contaminación. No es un seguimiento de viabilidad a cero ni demuestra Venom.

R6

Shen Y, Zhu H, Shenk T. **Human cytomagalovirus IE1 and IE2 proteins are mutagenic and mediate “hit-and-run” oncogenic transformation in cooperation with the adenovirus E1A proteins.** Proceedings of the National Academy of Sciences. 1997;94:3341–3345.

https://doi.org/10.1073/pnas.94.7.3341

Antecedente experimental en células de rata de intervención viral transitoria asociada a transformación. Su alcance no puede extenderse sin más a tumores humanos o a un agente raíz universal.

R7

Shankaran V y colaboradores. **IFNγ and lymphocytes prevent primary tumour development and shape tumour immunogenicity.** Nature. 2001;410:1107–1111.

https://doi.org/10.1038/35074122

Evidencia experimental en ratones sobre inmunidad y tumores. No identifica una respuesta frente a Venom ni prueba que las NK expliquen la secuencia imaginada en la conversación.

R8

National Cancer Institute. **Immunotherapy for Cancer.**

https://www.cancer.gov/about-cancer/treatment/types/immunotherapy

Contexto sobre relaciones entre inmunidad, evasión tumoral y tratamiento. Se emplea para evitar que la analogía de la madre se confunda con una descripción completa del sistema inmunitario.

R9

National Cancer Institute. **Neuroblastoma Treatment (PDQ), Health Professional Version.**

https://www.cancer.gov/types/neuroblastoma/hp/neuroblastoma-treatment-pdq

Documenta regresión espontánea en contextos concretos del neuroblastoma infantil. Su presencia no permite atribuir un mecanismo único a todas las regresiones tumorales.

R10

Drost J y colaboradores. **Sequential cancer mutations in cultured human intestinal stem cells.** Nature. 2015;521:43–47.

https://doi.org/10.1038/nature14415

Modelo experimental de cambios definidos y propiedades tumorales en organoides humanos. Ayuda a discutir controles de transformación conocida y la exigencia de un iniciador universal desconocido.

R11

Atkin-Smith GK y colaboradores. **A novel mechanism of generating extracellular vesicles during apoptosis via a beads-on-a-string membrane structure.** Nature Communications. 2015;6:7439.

https://doi.org/10.1038/ncomms8439

Ejemplo experimental de formación de vesículas durante muerte celular. Sustenta una alternativa concreta a interpretar una partícula como agente nuevo.

R12

Bullock HA, Goldsmith CS, Zaki SR, Martines RB, Miller SE. **Difficulties in Differentiating Coronaviruses from Subcellular Structures in Human Tissues by Electron Microscopy.** Emerging Infectious Diseases. 2021;27:1023–1031.

https://doi.org/10.3201/eid2704.204337

Analiza errores de identificación por microscopía. Aporta una advertencia metodológica específica sobre el parecido visual; no demuestra que todo candidato sea un artefacto.

R13

Epstein MA, Achong BG, Barr YM. **Virus particles in cultured lymphoblasts from Burkitt's lymphoma.** The Lancet. 1964;1(7335):702–703.

https://doi.org/10.1016/S0140-6736(64)91524-7

Antecedente histórico de observación viral en material relacionado con un tumor. Se cita por su alcance concreto, sin convertirlo en precedente probatorio de un virus común a todos los cánceres.

R14

Majumder B y colaboradores. **Predicting clinical response to anticancer drugs using an ex vivo platform that captures tumour heterogeneity.** Nature Communications. 2015;6:6169.

https://doi.org/10.1038/ncomms7169

Antecedente de investigación funcional con tejido tumoral ex vivo. Su pregunta y sus resultados no equivalen al tránsito hacia cero refugios propuesto en el MVI.

R15

Welsh JA y colaboradores. **Minimal information for studies of extracellular vesicles (MISEV2023): From basic to advanced approaches.** Journal of Extracellular Vesicles. 2024;13:e12404.

https://doi.org/10.1002/jev2.12404

Recomendaciones sobre caracterización y estudio de vesículas. Se utiliza como orientación del rigor necesario al atribuir propiedades y procedencia a partículas, no como validación de un candidato desconocido.

R16

Gills JJ y colaboradores. **Nelfinavir, a lead HIV protease inhibitor, is a broad-spectrum, anticancer agent that induces endoplasmic reticulum stress, autophagy, and apoptosis in vitro and in vivo.** Clinical Cancer Research. 2007;13:5183–5194.

https://doi.org/10.1158/1078-0432.CCR-07-0161

Antecedente preclínico de efectos antitumorales de un fármaco antiviral. Sirve para plantear preguntas sobre mecanismos múltiples; no acredita una huella Venom ni una recomendación terapéutica.

R17

World Health Organization. **Smallpox.**

https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/smallpox

Contexto de la erradicación de la viruela y del papel de la vacunación. Ilustra una posibilidad histórica condicionada por una biología y una intervención concretas, no una promesa general de erradicación.